

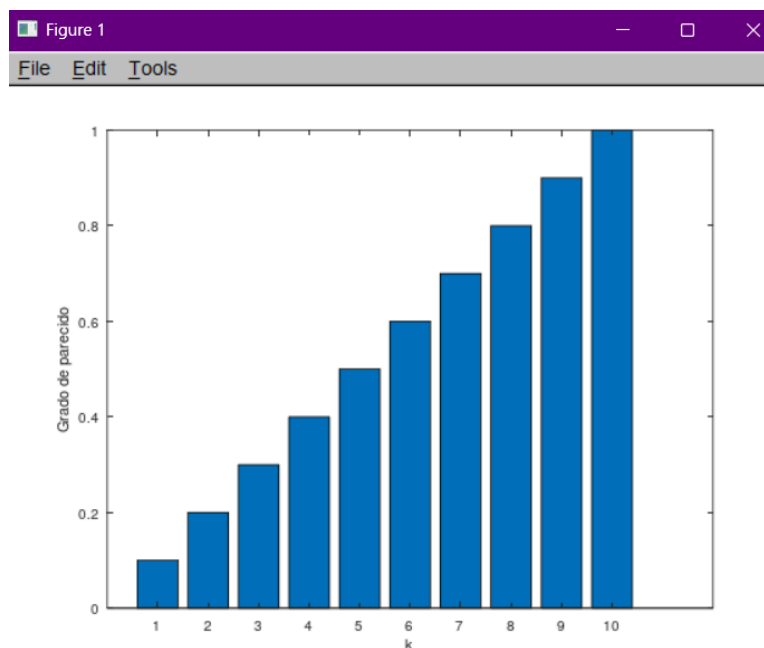
ej4 Conclusiones

©MatiasGodoyC

```
a = 0.1:0.1:1;
```

```
fase = [pi, pi/10, pi/5, 3*pi/10, 2*pi/5, 5*pi/10, 3*pi/5, 7*pi/10, 4*pi/5, 9*pi/10];
```

Item 4.1 — X1 comparada contra S:

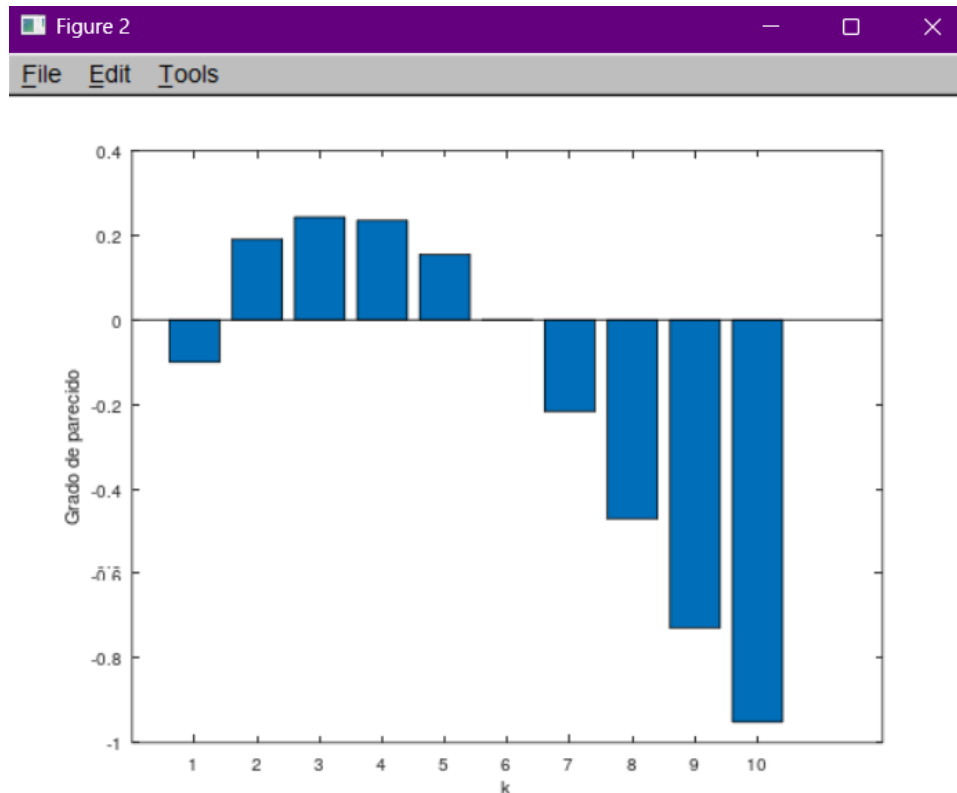


El gráfico muestra barras crecientes con valores exactamente 0.1, 0.2, ..., 1.0. Esto ocurre porque X1 fue construida como combinación lineal de las mismas s_k contra las que se compara. La fórmula del libro (ec. 2.3) dice que para una base ortogonal:

$$\alpha_k = \langle X1, s_k \rangle / \langle s_k, s_k \rangle$$

El resultado es exacto porque las senoidales de distintas frecuencias enteras en el intervalo [0,1] son **ortogonales entre sí** — es decir, $\langle s_i, s_j \rangle = 0$ para $i \neq j$. Esto significa que no hay "contaminación" entre componentes: cuando medís el parecido de X1 con s_3 por ejemplo, solo "ves" la contribución de α_3 , nada del resto. El producto interno actúa como un filtro perfecto que aísla cada componente. El grado de parecido es directamente proporcional al α_k con que cada s_k fue incluida en X1.

Item 4.2 — X2 (con fases) comparada contra S:



El gráfico muestra un patrón irregular con valores positivos y negativos que no guardan relación directa con los β_k . Esto se explica por la definición geométrica del producto interno del PDF:

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \|\mathbf{x}\| \cdot \|\mathbf{y}\| \cdot \cos(\theta)$$

Cuando comparo X2 (construida con z_k desfasadas) contra s_k (sin fase), el producto interno entre cada componente de X2 y su s_k correspondiente resulta:

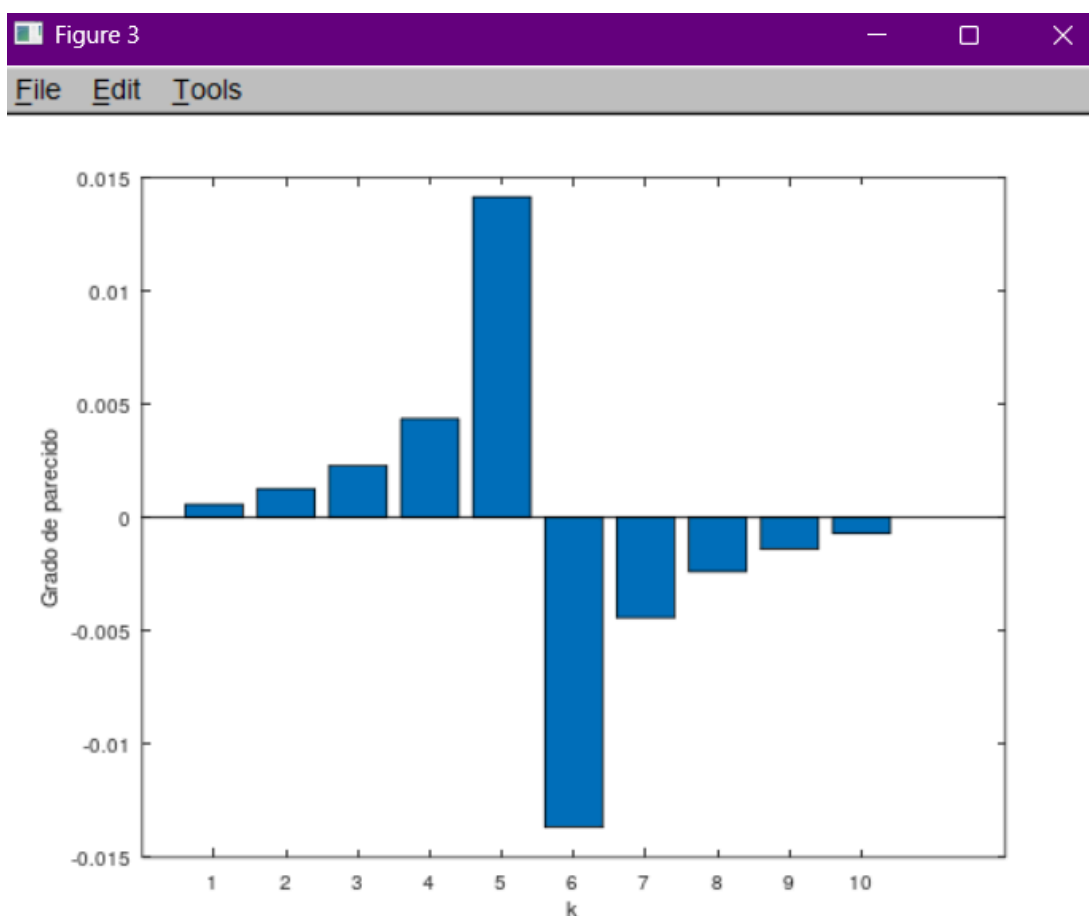
$$\langle \mathbf{z}_k, \mathbf{s}_k \rangle = \|\mathbf{s}_k\|^2 \cdot \cos(\varphi_k)$$

Entonces el parecido que obtengo es $\beta_k \cdot \cos(\varphi_k)$ en lugar de β_k directamente. La fase distorsiona completamente el resultado:

- Donde $\varphi_k \approx 0 \rightarrow \cos(\varphi) \approx 1 \rightarrow$ parecido positivo similar al ítem 4.1
- Donde $\varphi_k = \pi$ (como $k=1$ en tu código) $\rightarrow \cos(\pi) = -1 \rightarrow$ barra negativa aunque $\beta_1 > 0$
- Donde $\varphi_k \approx \pi/2 \rightarrow \cos(\varphi) \approx 0 \rightarrow$ parecido casi nulo aunque β_k sea grande

La conclusión es que **el grado de parecido ya no refleja los coeficientes β_k de la combinación lineal**. La fase rompe la ortogonalidad entre z_k y s_k , haciendo imposible leer directamente la "composición" de X_2 desde el gráfico. Esto ilustra un concepto clave del PDF: el producto interno mide similitud direccional en el espacio de señales, y dos señales de igual frecuencia pero distinta fase pueden ser perfectamente ortogonales (parecido = 0) o incluso opuestas (parecido < 0).

Item 4.3 — Onda cuadrada de 5.5 Hz comparada contra S:



El gráfico muestra valores muy pequeños (~ 0.015), con el pico en $k=5$ y valores negativos desde $k=6$. Para entender esto hay que saber qué es una onda cuadrada.

Una onda cuadrada de frecuencia f_0 no es una senoidal pura — según la teoría de Fourier se descompone en infinitas senoidales de frecuencias f_0 , $3f_0$, $5f_0$, ... (solo armónicos impares):

$$\text{cuadrada} = \sin(2\pi \cdot 5.5t) + (1/3)\sin(2\pi \cdot 16.5t) + (1/5)\sin(2\pi \cdot 27.5t) + \dots$$

Los armónicos de 5.5 Hz son 5.5, 16.5, 27.5 Hz... **ninguno pertenece a la grilla de 1 a 10 Hz enteros**. Esto es exactamente el caso de **base no completa** que describe el PDF: la señal no puede representarse con las s_k disponibles y el error de aproximación es inevitable.

El comportamiento del gráfico se explica así:

- **k=5 tiene el pico positivo** porque 5 Hz es la frecuencia entera más cercana a 5.5 Hz, entonces s_5 es la que más se "parece" a la cuadrada dentro de la grilla disponible
- **Valores negativos desde k=6** porque esas senoidales están en contrafase con la cuadrada en el intervalo analizado — según la tabla del PDF, $\langle x, y \rangle < 0$ indica señales opuestas
- **Valores muy pequeños en general** porque ninguna s_k se parece realmente a la cuadrada — la energía de la señal no puede concentrarse en ninguna frecuencia de la grilla

En términos del espacio vectorial, la onda cuadrada de 5.5 Hz **no pertenece al espacio generado por S**. Su proyección sobre ese espacio siempre llevará un error, y ese error no se puede reducir sin agregar nuevas frecuencias a la base — específicamente 5.5 Hz y sus armónicos impares.